Gestor de Turnos

Una aplicación web para organizar los turnos de una planta de hospital

Repositorio: github.com/riart5/gestor-turnos · **Tecnología:** React, Node.js (Express), Prisma, SQLite · **Fecha:** octubre de 2026

1. Qué es

Una web en la que el **personal sanitario** consulta sus turnos, se los cambia con sus compañeros y marca sus vacaciones. La **supervisión de la planta** organiza el cuadrante y aprueba los cambios. Todo queda en un único sitio, y cada persona recibe un aviso cuando algo le afecta.

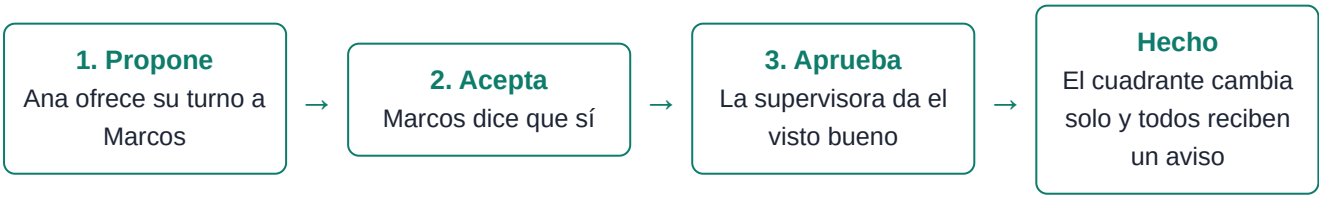
2. Por qué lo he hecho

En muchas plantas, los turnos se siguen organizando con una hoja impresa, un Excel y grupos de WhatsApp. Por eso pasa esto:

Problema	Cómo lo resuelve la aplicación
Nadie sabe cuál es el cuadrante correcto	Hay un solo cuadrante, y todos ven el mismo.
Los cambios entre compañeros se pierden	Cada cambio sigue unos pasos fijos y siempre se ve en qué punto está.
La supervisión se entera tarde	Recibe un aviso en cada paso y es quien aprueba el cambio.
Errores, como tener dos turnos el mismo día	La aplicación no lo permite.
Turnos que se quedan sin cubrir	El cuadrante marca en rojo los huecos.

3. Qué hay hecho

Cómo funciona un cambio de turno:



En cualquier paso se puede rechazar o cancelar. Los turnos no cambian hasta que la supervisión lo aprueba.

Qué puede hacer cada rol:

Sanitario/a

- Calendario del mes con sus turnos, y el próximo destacado
- Cuadrante completo de su planta
- Proponer a un compañero un cambio de turno, o regalarle uno
- Aceptar o rechazar las propuestas que recibe
- Marcar vacaciones (23 días al año) y asuntos propios (6 días al año)
- Avisos de todo lo que le afecta

Supervisor/a de planta

- Cuadrante de toda la planta: personas × días
- Poner, cambiar o quitar turnos con un clic
- Aprobar o denegar los cambios
- Ver cuánta gente hay en cada turno y dónde faltan personas
- Dar de alta a personal nuevo
- Ver las ausencias y recibir un aviso de cada una

4. Reglas que protegen los datos

Un cuadrante con errores es peor que no tener ninguno. Por eso, la aplicación comprueba esto:

- **Nadie puede tener dos turnos el mismo día.** Lo comprueba el código y además lo impide la base de datos, por si el código fallara.
- **Solo puedes ofrecer tus propios turnos**, solo turnos futuros y solo a compañeros de tu planta.
- **Al aprobar un cambio, todo se comprueba otra vez**, porque el cuadrante puede haber cambiado desde la propuesta. Los dos turnos cambian a la vez, o no cambia ninguno.
- **Si la supervisión modifica un turno**, se cancelan los cambios pendientes que lo incluían.
- **Si pides vacaciones un día en que trabajabas**, el turno queda libre y la supervisión recibe un aviso para cubrirlo.

Estas reglas tienen **29 pruebas automáticas** que comprueban que se cumplen. Ahora mismo pasan todas.

5. Con qué está hecho y por qué

Parte	Tecnología y motivo
Pantallas (frontend)	**React + Vite.** Es la librería más usada para hacer webs interactivas. El diseño está pensado primero para el móvil, porque en una planta se consulta desde el teléfono.
Servidor (backend)	**Node.js + Express.** Usa el mismo lenguaje que el frontend (JavaScript) y es sencillo y muy conocido.
Base de datos	**Prisma + SQLite.** SQLite no necesita instalar nada para probar el proyecto, y Prisma permite pasar a PostgreSQL cambiando una sola línea.
Seguridad	**JWT + bcrypt + Zod.** Las contraseñas se guardan cifradas, cada petición comprueba quién eres y qué permisos tienes, y los datos se validan antes de guardarlos.
Pruebas	**Vitest + Supertest.** Prueban la aplicación igual que la usaría alguien de verdad: inician sesión, proponen un cambio, lo aprueban…

6. Cómo probarlo

Requisito: Node.js 20 o superior.

```
npm run install:all    # instala las dependencias
npm run setup          # crea la base de datos con datos de ejemplo
npm run dev:backend    # servidor en http://localhost:3000
npm run dev:frontend   # web en http://localhost:5173
```

Para entrar, usa la cuenta `supervisora@hospital.test` o `lucia@hospital.test`, con la contraseña `turnos123`. La pantalla de inicio también tiene botones de acceso rápido.

7. Próximos pasos

- Publicarlo en internet con una base de datos PostgreSQL
- Avisos por correo o notificaciones en el móvil
- Bolsa de turnos: publicar un turno para que lo coja cualquier compañero
- Descanso mínimo entre turnos (por ejemplo, no hacer una mañana justo después de una noche)
- Exportar el cuadrante a PDF o al calendario del móvil